Analyse harmonique des SLCI

TD 1

Compétences visées: B2-08, C2-02, E3-06, E3-07 v1.2 Ⓟ

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

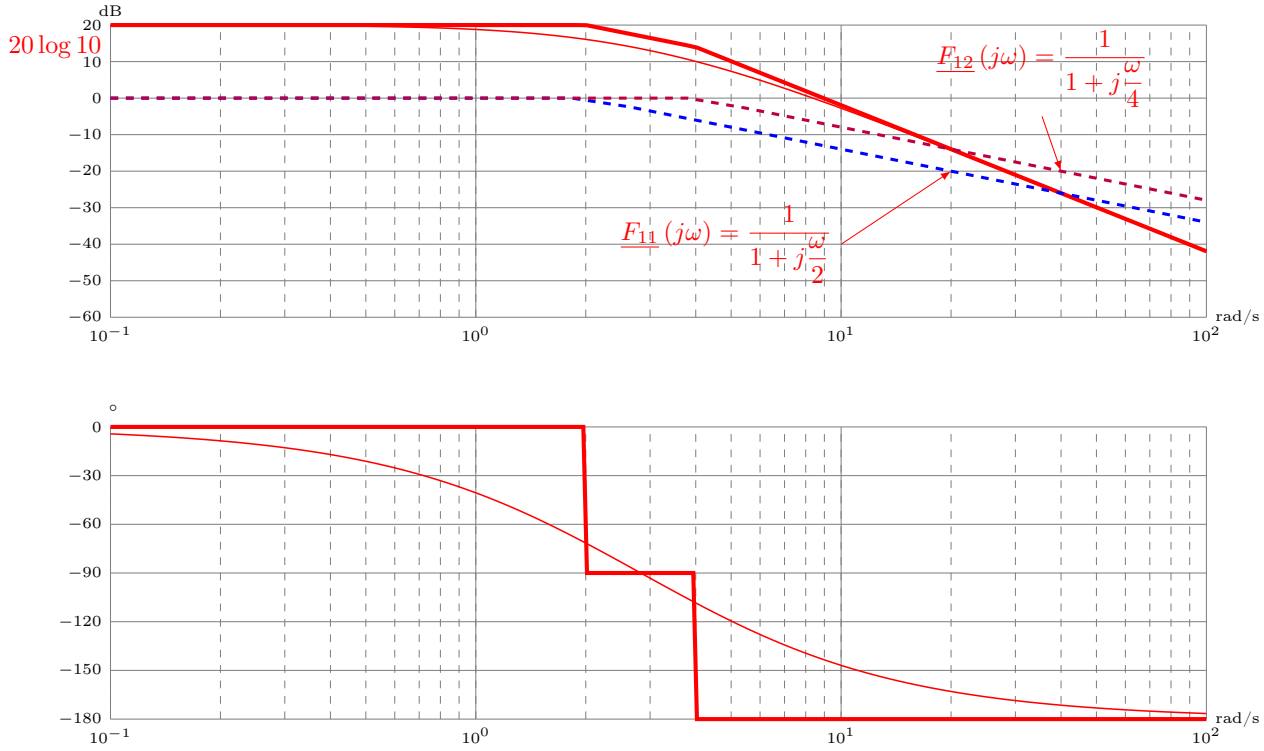
Diagrammes de Bode : tracé et identification de FT

1 Exercice 1 : Diagrammes asymptotiques de Bode

Tracer les diagrammes asymptotiques de Bode des fonctions de transfert ci-dessous :

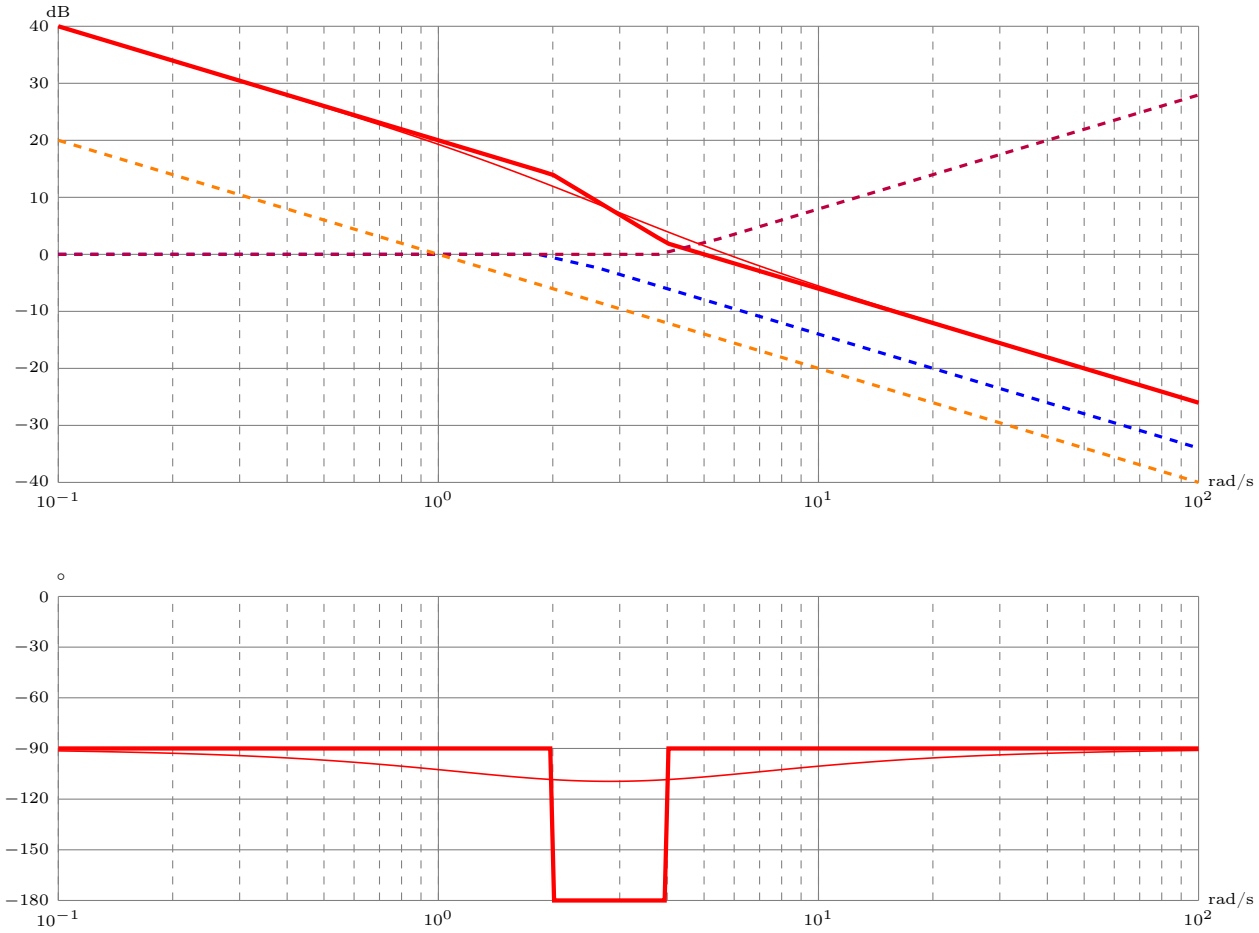
Question 1 $F_1(p) = \dfrac{10}{(1+0,5p)(1+0,25p)}$

Transmittance isochrone : $\underline{F_1}(j\omega) = \dfrac{10}{\left(1+j\dfrac{\omega}{2}\right)\left(1+j\dfrac{\omega}{4}\right)}$



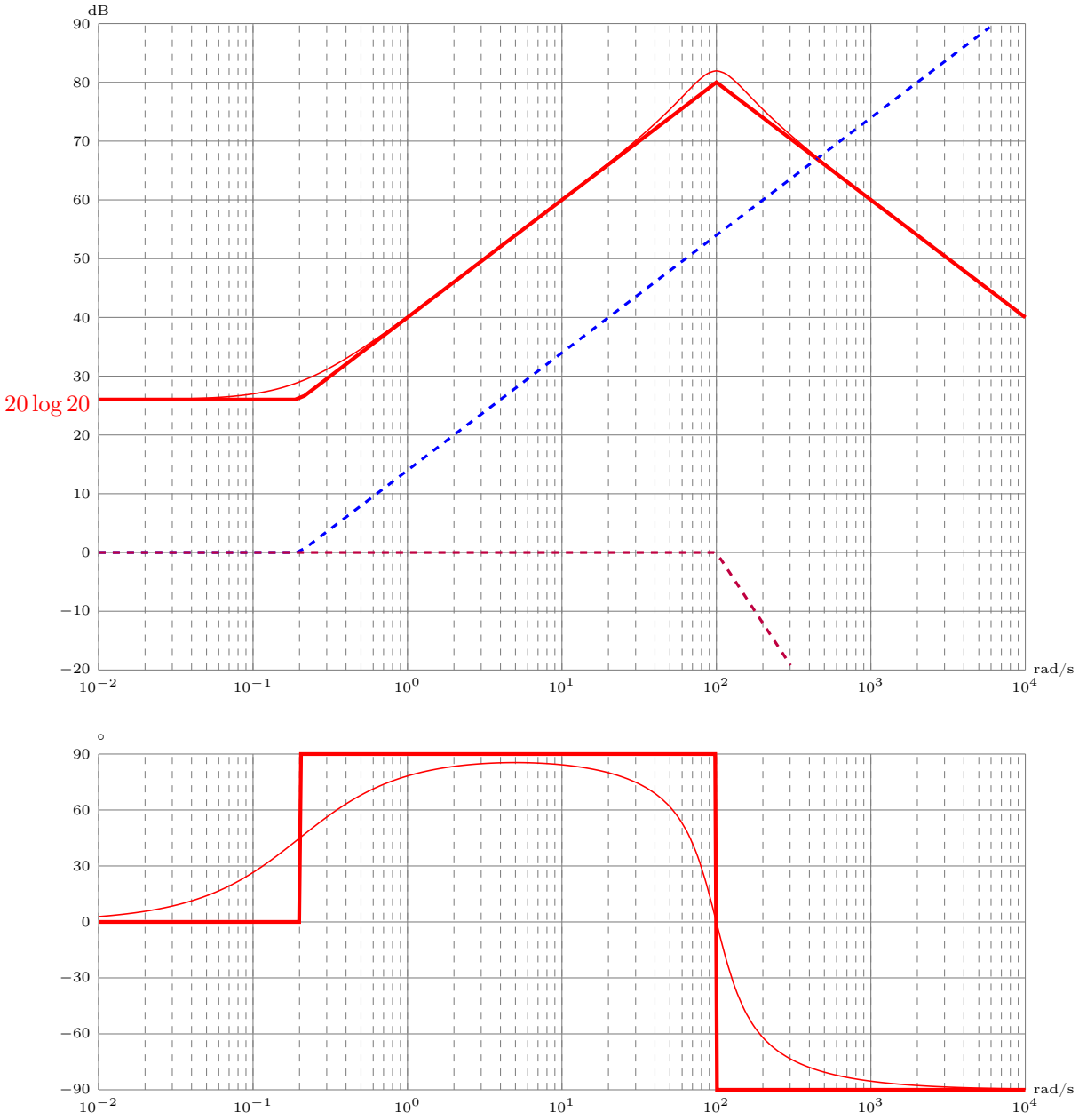
Question 2 $F_2(p) = \dfrac{10(1+0,25p)}{(1+0,5p)p}$

Transmittance isochrone : $\underline{F_2}(j\omega) = \dfrac{10\left(1+j\dfrac{\omega}{4}\right)}{j\omega\left(1+j\dfrac{\omega}{2}\right)}$



Question 3 $F_3(p) = \dfrac{100\,000(2+10p)}{(10\,000+80p+p^2)}$

Transmittance isochrone : $\underline{F_3}(j\omega) = \dfrac{20\left(1+j\dfrac{\omega}{0,2}\right)}{1+j\dfrac{\omega}{125}-\left(\dfrac{\omega}{100}\right)^2} = \dfrac{20\left(1+j\dfrac{\omega}{0,2}\right)}{1+2\times0,4\times j\dfrac{\omega}{100}-\left(\dfrac{\omega}{100}\right)^2}$



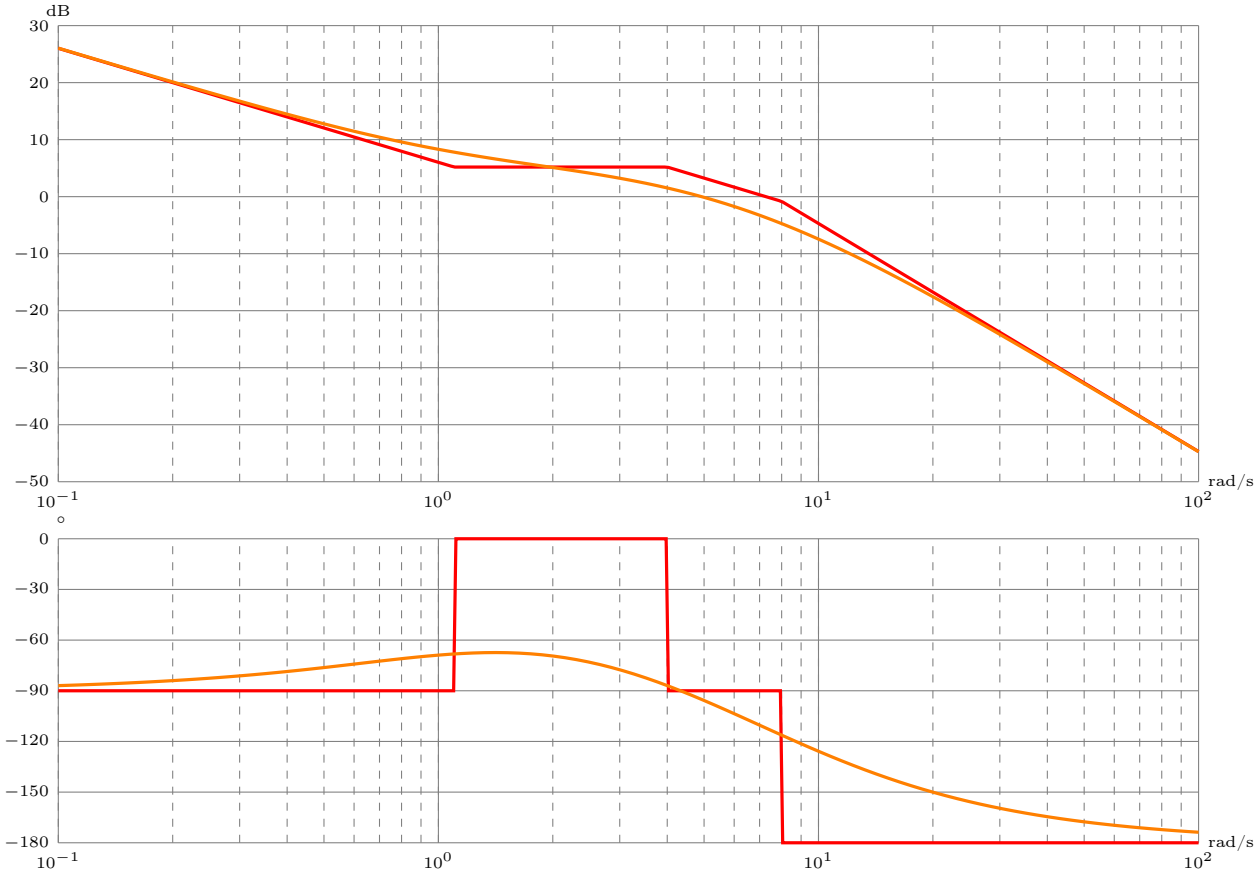
2 Exercice 2 : Diagrammes asymptotique et réel de Bode

Question 1 Tracer le diagramme asymptotique de Bode de la fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{58(p+1,1)}{p(4+p)(p+8)}$$

Question 2 En déduire l'allure du lieu réel de transfert de Bode.

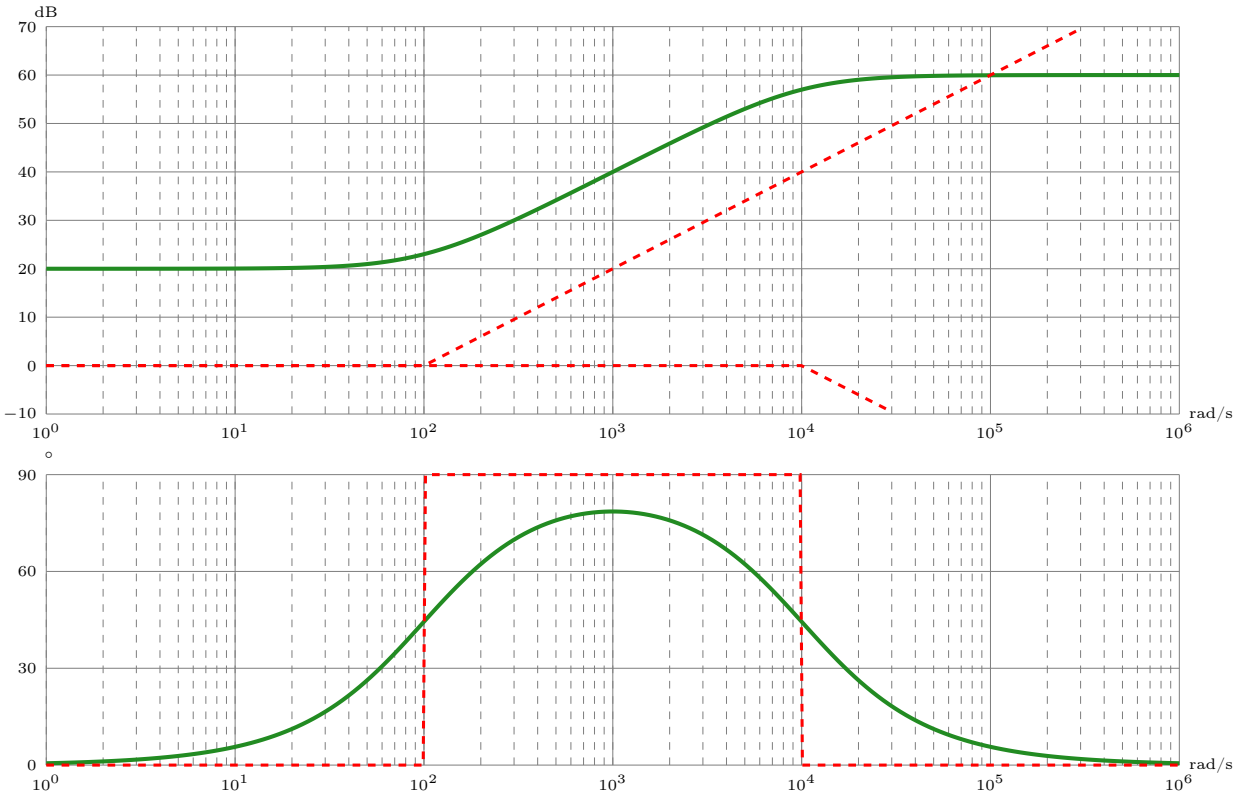
Transmittance isochrone : $\underline{H}(j\omega) = \dfrac{2\left(1+j\dfrac{\omega}{1,1}\right)}{j\omega\left(1+j\dfrac{\omega}{4}\right)\left(1+j\dfrac{\omega}{8}\right)}$



3 Exercice 3 : Identification fréquentielle - Modèle de comportement

Identifier un modèle de comportement sous la forme d'une fonction de transfert dans le domaine de Laplace à partir des réponses fréquentielles ci-dessous :

Question 1



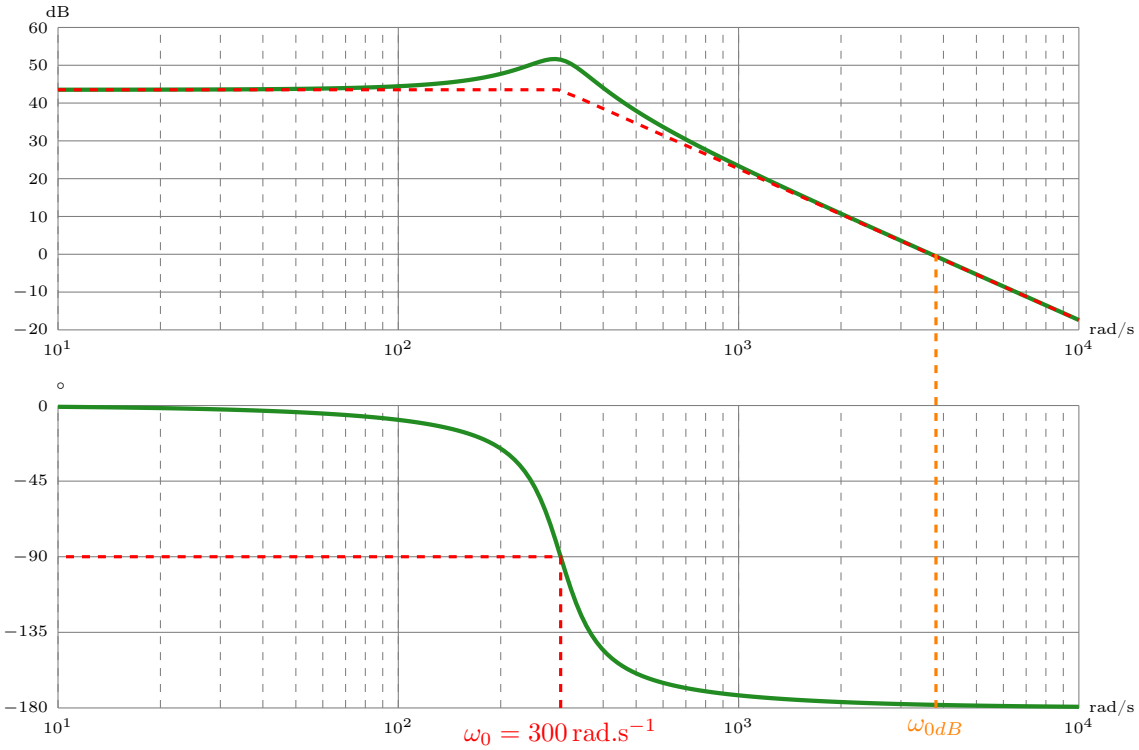
On peut lire sur le diagramme de Bode :

- Asymptote en basse fréquence horizontale à 20 dB $\Rightarrow$ $20\log K = 20$ $\Rightarrow$ $K = 10$
- 2 pulsations de cassures : $\omega_1 = 100\,\text{rad.s}^{-1}$ et $\omega_2 = 10\,000\,\text{rad.s}^{-1}$, toutes impliquent une variation de pente de $\pm 20\,\text{dB/dcade}$, la première étant « vers le haut ».

Il s'agit donc d'une combinaison de premiers ordres ; on en déduit alors :

$$H_1(p) = \frac{10\left(1+\dfrac{p}{100}\right)}{1+\dfrac{p}{10\,000}}$$

Question 2



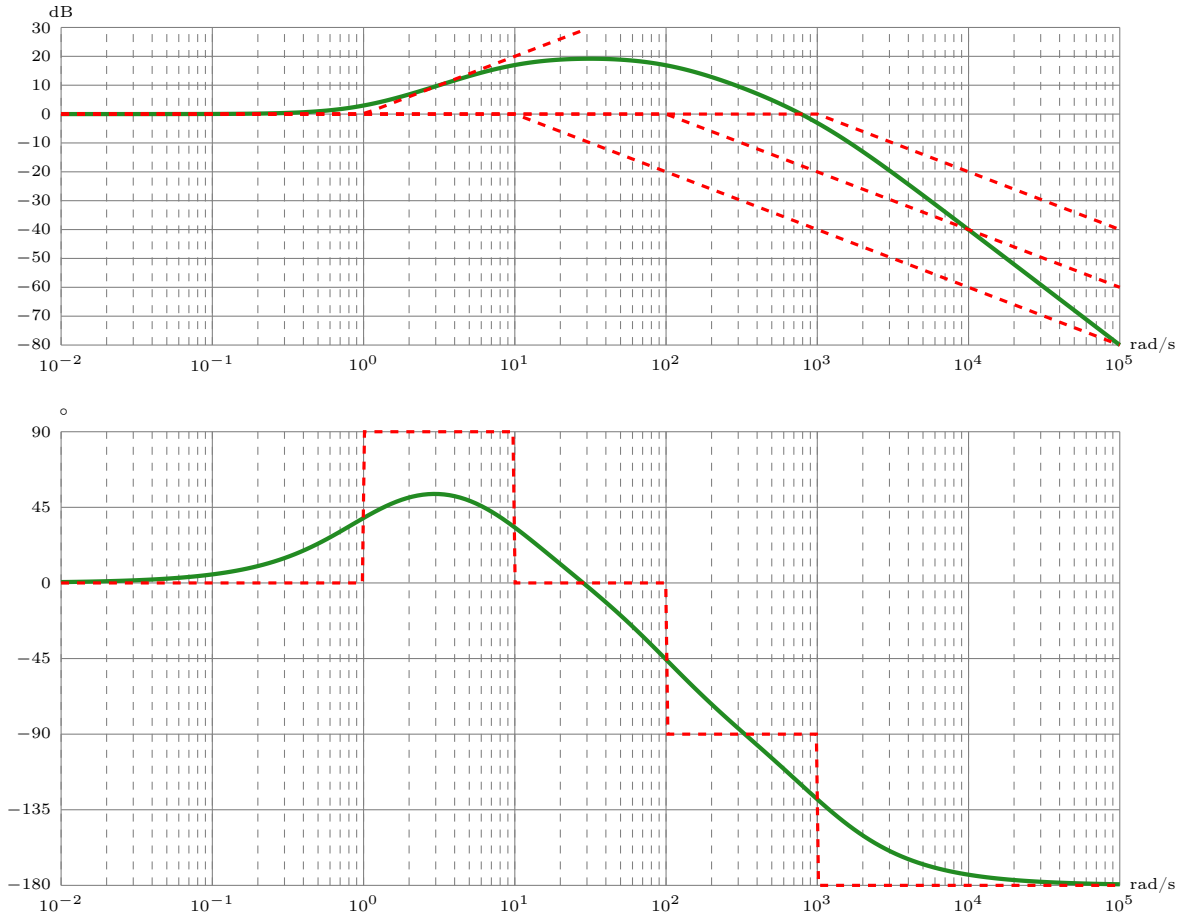
Sur le diagramme de Bode, on reconnait la forme d'un second ordre (résonance, pente à $-40\,\text{dB/dcade}$) :

- Asymptote en basse fréquence horizontale à $42\,\text{dB} \quad \Rightarrow \quad 20\log K = 42 \quad \Rightarrow \quad K = 10^{\frac{44}{20}} \approx 150$
- Pour un 2e ordre, on sait que quand $\varphi = -90°$, $\omega = \omega_0$: on lit donc sur le diagramme que $\omega_0 = 300\,\text{rad.s}^{-1}$.
- Il reste à déterminer la valeur de z. On voit un phénomène de résonance sur le diagramme de gain, on sait donc que $z < \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et $G_{dB}(\omega_0) = 20\log\dfrac{K}{2z}$. On lit aussi que $G_{max} = G_{dB}(\omega_0) \approx 52\,\text{dB}$. On en déduit que $z = \dfrac{K}{2 \cdot 10^{\frac{G_{max}}{20}}} \approx 0,2$.

En remettant la fonction de transfert sous la forme canonique d'un second ordre dans Laplace, on trouve alors :

$$H_2(p) = \frac{150}{1 + \dfrac{2 \times 0,2}{300}p + \dfrac{p^2}{300}}$$

Question 3



On peut lire sur le diagramme de Bode :

- Asymptote en basse fréquence horizontale à 20 dB $\Rightarrow$ $20\log K = 0$ $\Rightarrow$ $K = 1$
- 4 pulsations de cassures : $\omega_1 = 1\,\text{rad.s}^{-1}$, $\omega_2 = 10\,\text{rad.s}^{-1}$, $\omega_3 = 100\,\text{rad.s}^{-1}$, $\omega_4 = 1000\,\text{rad.s}^{-1}$, toutes impliquent une variation de pente de ± 20 dB/dcade, la première étant « vers le haut ».

Il s'agit donc d'une combinaison de premiers ordres ; on en déduit alors :

$$H_3(p) = \frac{1+p}{\left(1+\frac{p}{10}\right)\left(1+\frac{p}{100}\right)\left(1+\frac{p}{1000}\right)}$$

Question 4 Pour le second lieu de transfert de l'exercice 3 (question 2), déterminer la marge de gain et de phase.

La marge de phase est quasi nulle mais positive, et la marge de gain est infinie, car la pulsation pour laquelle la phase vaut précisément -180° n'existe pas.